

Hoja de avance 2 - CC3045 Procesamiento de Imagenes

Fecha: 7 de mayo de 2026

Repositorio: <https://github.com/Syntel-Labs/multi-view-3d-reconstruction>

Nombre	Carne	GitHub
Edwin de Leon	22809	EJGDLG
Gustavo Cruz	22779	G2309
Mathew Cordero	22982	donmatthiuz
Josue Say	22801	JosueSay

Estado actual

El pipeline SfM corre de extremo a extremo por CLI sobre dos datasets reales y genera `cloud.ply` + `metrics.json` verificables. El backend expone los archivos via HTTP con CORS. La demo web de Persona C tiene el visor Three.js funcionando con PLY mock y el endpoint `/reconstruct`; la integracion con el pipeline real esta en curso.

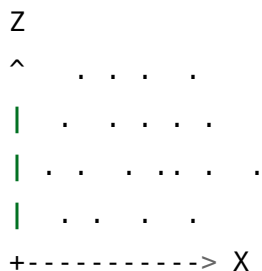
Metricas reales

Dataset	Imagenes	Camaras registradas	Puntos 3D	Repr. error medio	Inlier ratio
controlgamecube	78	18	403	0.23 px	57.6 %
apple_co3d	102	12	358	0.20 px	43.7 %

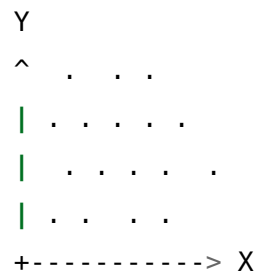
Ambos datasets superan el criterio de calidad de la entrega (error < 2 px).

Nube de puntos - controlgamecube

Vista lateral (proyeccion XZ)



Vista frontal (proyeccion XY)



403 puntos | span X: 1.8 u | span Z: 0.9 u

Centrado por percentil 5-95 para ignorar outliers extremos. Visualizable en `outputs/controlgamecube/test_v`

Endpoints del backend

Endpoint	Descripcion
GET /health	Liveness probe
GET /outputs/{dataset}/cloud.ply	Descarga la nube en formato PLY
GET /outputs/{dataset}/metrics	Metricas del pipeline en JSON

Checklist de avance funcional

- ☒ Pipeline SfM end-to-end por CLI genera cloud.ply + metrics.json
- ☒ Reprojection error medio < 2 px en ambos datasets (0.23 px y 0.20 px)
- ☐ Demo web conectada al pipeline real (Persona C — pendiente de integracion)
- ☐ Dataset 3 capturado con intrinsics completos (Persona D — imagenes pendientes)
- ☐ Documento final secciones 1 a 4 (todas las personas — pendiente)

Bloqueos

- **Cobertura de camaras baja:** controlgamecube registra 18/78 camaras (23 %) porque el matching actual solo cubre pares consecutivos. El frame siguiente puede no solapar si el video tiene saltos. La solucion es matching en ventana ampliada (Persona A, pendiente).
- **Intrinsics del dataset Exterior:** el archivo data/Exterior/intrinsics.json tiene todos los campos en cero; el pipeline no puede correr sin focal length real. Persona D debe completarlo con los valores EXIF o la heuristica $f = 1.2 * \max(W, H)$.
- **Documento final:** todas las secciones estan como "Pendiente" en docs/final/document.md.

Pendientes para la entrega final (21 mayo)

Persona	Tarea
A	Matching en ventana ampliada para aumentar camaras registradas; comparativa SIFT vs ORB; seccion 4.1 del documento
B	Secciones 4.2, 4.3, 4.4 del documento; validacion sobre datasets 2 y 3; experimentacion final
C	Conectar visor Three.js al pipeline real en frontend/src/viewer/pointCloudViewer.js; integrar en el stack Docker
D	Capturar dataset 3 con imagenes e intrinsics completos; redactar secciones 1, 2, 3, 5, 6, 7 del documento; slides y video